

PROBLEM SET MINGGU 2

Kalkulasi Tingkat Lanjut: AC Tiga Fasa & Per-Unit

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Problem Set ini dirancang untuk menguji pemahaman mendalam secara terstruktur (Taksonomi Bloom C1-C6). Kerjakan di kertas folio bergaris atau ketik secara digital, lalu kumpulkan melalui portal tugas sebelum batas waktu yang ditentukan.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat)

Tuliskan formula daya aktif (P), daya reaktif (Q), dan daya semu (S) untuk sistem tiga fasa yang seimbang, baik dalam parameter tegangan fasa maupun tegangan saluran!

Soal 2 (C2: Memahami)

Jelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan *Sistem Per-Unit* (p.u.) dan mengapa sistem ini digunakan secara luas dalam studi aliran daya interkoneksi dibandingkan menggunakan nilai absolut (Ohm, Volt, Ampere)!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan)

Sebuah generator 3-fasa 11 kV mensuplai daya ke sebuah beban industri yang terhubung Bintang (Y). Impedansi beban per fasa adalah $Z_f = 24 + j18 \Omega$. Hitunglah arus saluran, arus fasa, faktor daya, dan total daya semu yang dikonsumsi oleh beban!

Soal 4 (C4: Menganalisis)

Dua buah transformator paralel mensuplai sebuah pabrik. Trafo 1 memiliki reaktansi 0.05 p.u. pada *base* 50 MVA. Trafo 2 memiliki reaktansi 0.08 p.u. pada *base* 100 MVA. Analisislah reaktansi ekivalen paralel dari kedua trafo ini jika dinyatakan dalam *base* sistem baru sebesar 150 MVA!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi)

Seorang insinyur lapangan mendapati bahwa sistem 3-fasa di sebuah gedung komersial mengalami tegangan tak seimbang akibat beban satu fasa yang sangat besar di fasa A. *Evaluasi* dampak dari ketidakseimbangan ini terhadap arus netral (jika menggunakan konfigurasi Y 4-kawat) dan jelaskan bahayanya jika kawat netral tersebut terputus secara tidak sengaja!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Mensintesis)

Sebagai tugas pemrograman komputasi: Rancanglah sebuah skrip sederhana (bisa menggunakan *pseudocode* MATLAB/Octave) untuk membangun "Kalkulator Konversi Per-Unit". Skrip tersebut harus bisa menerima masukan berupa $V_{base,old}$, $S_{base,old}$, $Z_{pu,old}$, $V_{base,new}$, dan $S_{base,new}$,

lalu mencetak output nilai $Z_{pu,new}$ dan nilai impedansi fisiknya dalam satuan Ω . Berikan satu contoh kasus angka untuk membuktikan skrip Anda valid!